2025 年“天正设计杯”
第十九届全国大学生化工设计竞赛

中石化长城能化年产3.7万吨DMSO项目

经济分析技术报告

团队名称：真的想不出名

团队成员：戴宇珩、周忠成、周治宏、楼凌轩、马永全

指导老师：李瑞江、陶国忠、马宏方、雷　明、彭阳峰

2025 年 8 月

目录

1 投资估算 1
1.1 投资估算编制说明 1
1.2 投资估算编制依据 2
1.3 建设投资估算 2
1.3.1 估算方法 2
1.3.2 工程费用 2
1.3.3 无形资产 9
1.3.4 其他资产 10
1.3.5 预备费用 10
1.3.6 建设投资汇总 10
1.4 建设期利息估算 11
1.5 流动资金估算 11
1.6 其他购置费用 12
1.7 总投资估算 12
2 资金筹措 12
2.1 资金来源 12
2.2 银行贷款还款方式 13
2.3 资金使用计划 13
3 项目财务分析 13
3.1 财务评价说明 13
3.2 营业收入估算 13
3.2.1 销售收入和税金估算 13
3.2.2 总成本和费用估算 15
3.3 财务分析报表 19
3.3.1 利润分配表 19
3.3.2 财务损益表 20
3.3.3 项目财务现金流量表 20
3.3.4 盈亏能力分析 22
3.3.5 权益投资财务现金流量表 25
3.4 清偿能力分析 26
3.4.1 利息备付率 27
3.4.2 偿债备付率 27
4 不确定性分析 27
4.1 盈亏分析平衡 27
4.2 敏感性分析 29
5 总结 30
5.1 主要技术经济表 30
5.2 财务评价结论 31

1 投资估算

本工程项目可行性研究报告批准后，要尽快安排技术、设备和材料的询价、招标及合同谈判，按照设备制造周期的长短认真组织设备采购定货和非标设备的制作运输，招标确定施工安装队伍，进行施工和生产准备，确保各阶段进度按期实施，使装置早日投产发挥效益。项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的 70%，第四年达到 90%，第五年达到 100%。达产期按 11 年计算，寿命为 15 年。

从项目筹建开始到全部建成投产为止全过程所发生的费用总和，由建设投资和流动资金投资组成。根据《建设项目经济评价方法与参数》，建设项目总投资的组成如图 1-1 所示，本项目建设项目总投资包括以下方面；建设投资、建设期借款利息、流动资金。其中建设投资又包括工程费用其他费用、工程费用和预备费用。而工程费用又包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用又包括基本预备费和涨价预备费。

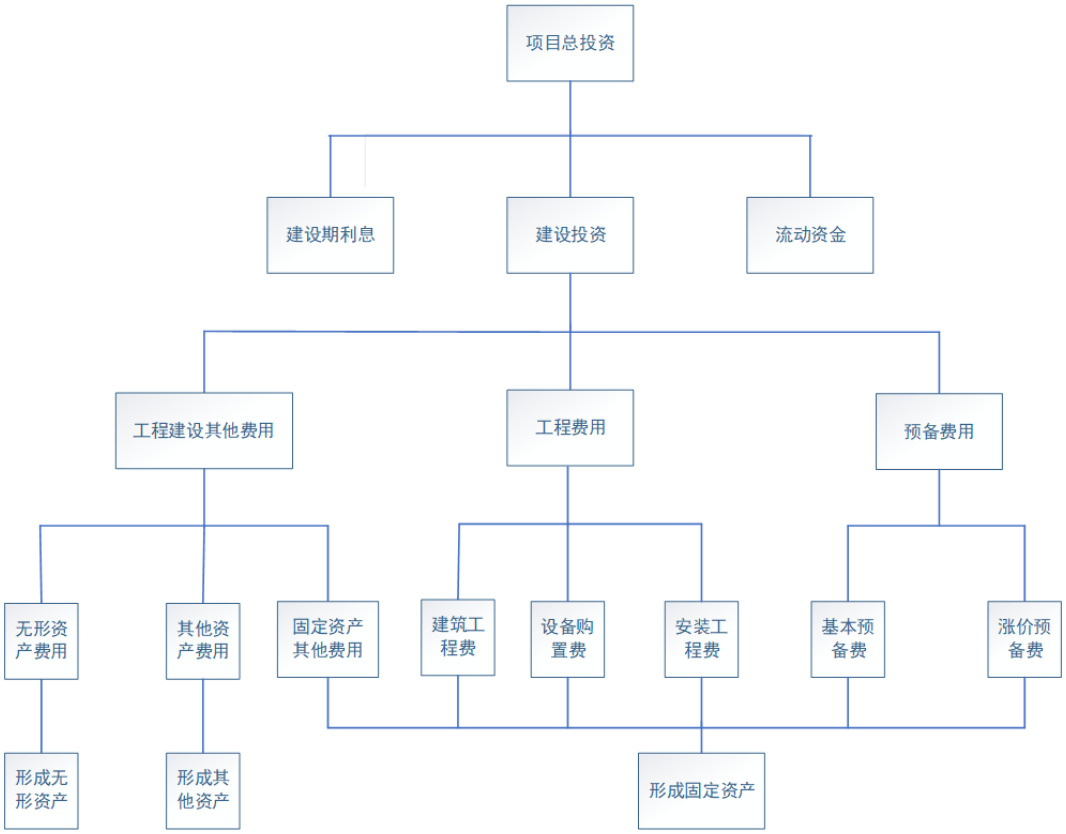

图 1-1 建设项目总投资组成

1.1 投资估算编制说明

本项目年消耗甲醇 42910 吨，氧气 20467.6 吨，含硫废气 74406.4 吨，生产规模为年产 3.7 万吨二甲基亚砜产品。

项目估算的对象为整个新建工艺系统，具体包括硫化氢提浓工段、硫醚合成精制工段、亚砜合成精制工段。总分厂之间的物料及能量集成系统。对以上系统以财务会计核算的方式核算本项目的费用与收入，汇总后的数据用于财务指标分析、报表编制、不确定性分析等后续分析过程。

1.2 投资估算编制依据

1) 建设投资估算依据文件：

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012 年修订版)(中石化联产发[2012]115 号)

《化工投资项目经济评价参数》

《2025 年第 1、2 期非标准设备价格信息》

《2025 年“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》

根据以上数据对固定资产投资、建设期借款利息、流动资金进行核算。

2) 国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定

3) 价格和取费参考的有关资料信息

4).引进费用估算依据

5)《化工工艺设计手册》(第四版)

6) 财务报表的编制根据《企业会计准则——基本准则（2014）》及其相关的解释、说明、补充文件

7)《实用技术经济学教程》（徐向阳主编）

1.3 建设投资估算

1.3.1 估算方法

建设投资估算依据中国石油和化学工业联合会发布的《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012 年修订版)(中石化联产发[2012]115 号)和其他有关规定，按固定资产、无形资产、其他资产、预备费进行编制；

无形资产投资按《编制办法》有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算，无形资产包括：技术转让费、土地使用权等；

对于标准设备：材料、标准设备价格采用市场询价；安装工程，建筑工程费用参考国内同类工程的投资，并结合建厂所在地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法进行各专业估算编制；其他费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估算编制办法和规定进行估算。对于非标设备：按照我国主管部门对非标准设备的估价方式并结合市场信息，得到一个较合理的价位。

1.3.2 工程费用

固定资产投资主要由工程费用和固定资产其他费用组成。

1.3.2.1 设备购置费

1.主要设备费用

对于非标准设备，材料价格参考 2024 年 1、2 期非标设备价格信息，同时考虑到设备的加工费用，所以采用下列公式计算设备费用：

设备价格=材料总价格+设备加工费用=2.5×材料价格×设备重量

对于标准设备，我们采用网上询价，同时查阅相关手册从而得到准确的价格。

A.塔设备(总计 3653.22 万元)

我们通过经验公式进行计算后，咨询具有工程经验的老师和工程师确定塔设备的大致造价。列表如下：

表 1-1 塔设备价格表

位号	塔类型	名称	材料	全塔质量(kg)	单价：元/吨	价格(万元)
T0101	填料塔	吸收塔	S31603	3653.34	50000	45.67
T0102	填料塔	一级解吸收塔	S31603	5262.012	50000	65.78
T0103	填料塔	二级解吸收塔	S31603	37209.94	50000	465.12
T0104	填料塔	吹扫塔	S31603	2740.005	50000	34.25
T0201	填料塔	二甲醚分离塔	S31603	902.0592	50000	11.28
T0202	填料塔	仅液相传输萃取隔壁精馏塔	S31603	27287.29	50000	341.09
T0301	填料塔	解吸塔	S31603	37134.77	50000	464.18
T0302	填料塔	二氧化氮吸收塔	S31603	18090.8	50000	226.14
T0303	填料塔	二甲基砜精制塔	S31603	157890.4	50000	1973.63
T0304	填料塔	产品精制塔	S31603	2087.139	50000	26.09
		合计				3653.22

B.反应器(总计 827.39 万元)

反应器的价格除与其钢材种类有关外，其制造精度以及生产性能、工艺条件等对其造价影响很大。因此，我们通过经验公式进行计算后，咨询具有工程经验的老师和工程师确定反应器的大致造价（并非按照总价=2.5×材料价格×设备重量计算）。列表如下：

表 1-2 反应器价格表

设备位号	设备名称	材料	数目	重量(吨)	单价:元/吨	总价：万元
R0201	硫醚合成反应器	S31603	1	1.72	50000	367.25
R0301	亚砜合成反应器	S31603	1	4.32	50000	330.48
R0302	一氧化氮氧化反应器	S30408	1	2.86	48000	129.66
		合计				**827.39**

C.换热器(总计 790.88 万元)

换热器材料价格=机架结构价格+换热面积×单位换热面积价格

本项目其单位换热面积价格集中在 400 元左右，机架结构价格大约为 5000 元，换热器材料价格再乘上 4 的系数，即换热器总价格。

换热器价格如表 1-3 所示：

表 1-3 换热器价格表

设备位号	换热器名称	传热面积/m2	台数	价格
E0101	原料气冷却器	11.3	1	3.808
E0102	吸收剂冷却器	747.7	1	121.632
E0103	再生吸收剂冷却器	41	1	8.56
E0104	吹扫塔冷却器	78.2	1	14.512
E0105	解吸塔流股间换热器	90.2	1	16.432
E0106	解吸塔再沸器	514.6	1	84.336
E0201	分离塔冷凝器	23.1	1	5.696
E0202	分离塔再沸器	13.4	1	4.144

续表 1-3

设备位号	换热器名称	传热面积/m2	台数	价格
E0203	R0201 产物冷却器	51.4	1	10.224
E0204	隔壁塔第二冷凝器	18.6	1	4.976
E0205	蒸汽发生器	54.1	1	10.656
E0206	甲醇预热器	72.5	1	13.6
E0207	隔壁塔流股间换热器	146.5	1	25.44
E0208	水冷却器	26	1	6.16
E0209	甲醇冷却器	2.8	1	2.448
E0210	甲醇气化器	140.3	1	24.448
E0211	原料混合气加热器	34.9	1	7.584
E0212	隔壁塔冷凝器	99.4	1	17.904
E0213	隔壁塔第一再沸器	13.4	1	4.144
E0301	反应物冷却器	6.4	1	3.024
E0302	粗 DMSO 冷却器	151.4	1	26.224
E0303	二甲基砜产品冷却器	6.4	1	3.024
E0304	DMSO 冷却器	6.4	1	3.024
E0305	反应物预热器	20.9	1	5.344
E0306	二氧化氮冷却器	34.9	1	7.584
E0307	解吸塔再沸器	835.5	1	135.68
E0308	副产品精制塔冷凝器	93.8	1	17.008
E0309	副产品精制塔再沸器	1209	1	195.44
E0310	产品精制塔冷凝器	10.5	1	3.68
E0311	产品精制塔再沸器	13.4	1	4.144
			合计	**790.88**

D.储罐、回流罐、缓冲罐(总计 479.56 万元)

储罐、回流罐、缓冲罐价格如表 1-4 所示：

表 1-4 储罐、回流罐、缓冲罐价格表

设备位号	设备名称	材料	数目	质量/kg	单价：元/吨	价格(万元)
V0101	吸收剂缓冲罐	Q345R	1	4830	22000	10.626
V0201	隔壁塔缓冲罐	Q345R	1	1130	22000	2.486
V0203	DME 分离塔塔顶回流罐	Q345R	1	290	22000	0.638
V0204	隔壁塔第一回流罐	S31603	1	1380	50000	6.9
V0205	隔壁塔第二回流罐	S31603	1	565	50000	2.825
V0301	副产品精制塔回流罐	S31603	1	6550	50000	32.75
V0302	产品精制塔回流罐	S31603	1	230	50000	1.15
V0401	液态甲醇储罐	Q345R	1	39430	22000	86.746
V0402A	液态 DMSO 一号储罐	S31603	1	23615	50000	118.075
V0402B	液态 DMSO 二号储罐	S31603	1	23615	50000	118.075
V0403	NHD 卧式容器	S30408	1	935	48000	4.488
V0404	液态二甲基砜容器	S31603	1	9760	50000	48.8
V0405	液态二甲醚卧式容器	S31603	1	9200	50000	46
		合计				**479.56**

E.泵(总计 18.59 万元)

对于泵的选择，考虑每种泵备用一台。泵价格如表 1-5 所示：

表 1-5 泵价格表

位号	名称	型号	泵运行参数			单价/元	总价/万元
			轴功率(kW)	台数	方式		
P0101A/B	NHD 输送泵	ZPD150-30×6(P)	89.73	2	单泵	2500	0.5
P0102A/B	NHD 循环泵	ISG250-25	9.97	2	单泵	2500	0.5
P0103A/B	再生 NHD 输送泵	ISG150-200	8.73	2	单泵	2700	0.54
P0201A/B	甲醇输送泵	MAGAN D40-180F	10.43	2	单泵	1750	0.35
P0202A/B	隔壁塔液相输送泵	IS80-65-160	0.79	2	单泵	2320	0.464
P0203A/B	熔融盐输送泵	RY125-100-200A	5.53	2	单泵	2310	0.462
P0204A/B	锅炉给水输送泵	80R-38×4	50.14	2	单泵	1890	0.378
P0205A/B	水循环泵	IS80-65-160	0.79	2	单泵	1120	0.224
P0206A/B	熔盐循环泵	RY125-100-200A	18.5	2	单泵	2700	0.54
P0207A/B	分离塔回流泵	IS200-150-250	10.7	2	单泵	6300	1.26
P0208A/B	隔壁塔第一回流泵	ISW80-200	6.7	2	单泵	2320	0.464
P0209A/B	隔壁塔第二回流泵	50SZX-20-15	2.13	2	单泵	2100	0.42
P0210A/B	水第一出料泵	ISW50-100	0.4	2	单泵	4500	0.9
P0211A/B	隔壁塔塔釜水输送泵	IS80-65-160	0.4	2	单泵	4250	0.85
P0212A/B	水第二出料泵	ISG65-100A	0.3	2	单泵	5620	1.124
P0301A/B	粗 DMSO 输送泵	IR100-80-160	9.3	2	单泵	6750	1.35
P0302A/B	产品精制塔回流泵	IHF32-25-160	0.1	2	单泵	2670	0.534
P0303A/B	DMSO 循环泵	IR10065-250A	14.8	2	单泵	6580	1.316
P0304A/B	二甲基砜输送泵	ISW25-125	0.5	2	单泵	2160	0.432
P0305A/B	产品输送泵	ISW40-100	0.2	2	单泵	1890	0.378
P0306A/B	副产品精制塔回流泵	ISG150-200	3.4	2	单泵	7490	1.498
P0401A/B	甲醇储罐输送泵	50SZX-20-15	5.82	2	单泵	6240	1.248
P0402A/B	DMSO 储罐输送泵	ISW40-100A	0.1	2	单泵	1350	0.27
P0403A/B	NHD 储罐输送泵	ISW40-100A	0.1	2	单泵	8940	1.788
P0404A/B	二甲醚储罐输送泵	IHF32-25-160	0.1	2	单泵	1560	0.312
P0405A/B	二甲基砜装车泵	ISW32-100	0.33	2	单泵	2460	0.492
		合计					**18.59**

F.压缩机(总计 811.30 万元)

压缩机价格如表 1-6 所示：

表 1-6 压缩机及膨胀机价格表

位号	名称	类型	型号	台数	总功率 / kW	单价(万元)	总价(万元)
C0101	原料气多级压缩机	离心式多级压缩机	STC-GV 200-3	1	271	253	249
C0102	硫化氢压缩机	离心式多级压缩机	STC-SM 5-3	1	600	376	366.3
C0201	热泵精馏压缩机	离心式单级压缩机	STC 377-30	1	377	196	196
		合计					**811.3**

G.气液分离器(总计 2.02 万元)

气液分离器价格如表 1-7 所示：

表 1-7 气液分离器价格表

位号	设备名称	类型	材料	重量(kg)	单价:元/吨	总价：万元
V0201	隔壁塔气液分离罐	S31603	1.00	404.00	50000	2.02
		合计				2.02

H.液体透平泵(总计 47.4 万元)

液体透平泵价格如表 1-8 所示：

表 1-8 水轮机价格表

设备位号	名称	型号	类型	工作水头/m	流量(cum/h)	台数	单价(万元)	价格(万元)
K0101	吸收液透平泵	ZDT03LM（Y）-80	轴流水轮机	109.01	136.66	2	15.4	30.8
K0102	再生吸收剂透平泵	ZD560a-LH-80	轴流水轮机	46.37	132.83	2	8.3	16.6
			合计					47.4

I.气体透平机(总计 31.21 万元)

表 1-9 管道混合器价格表

设备位号	名称	型号	类型	流量（cum/h）	台数	单价（万元）	价格（万元）
K0103	吸收尾气透平机	N50-8.83	凝气式改进式汽轮机	247.95	1	31.2	31.21

J. 管道混合器(10 万元)

管道混合器装置价格如表 1-10 所示：

表 1-10 管道混合器价格表

位号	名称	型号	台数	单价（万元）	总价（万元）
M0301	静态混合器	SV-7~50/1000	1	10	10
		合计			10

根据以上设备，得到主要设备购置费用。主要设备购置费用如下表所示：

表 1-11 主要设备购置费用

主体工程设备购置费		
编号	设备名称	价格(万元)
1	反应器	827.39
2	塔设备	3653.22
3	换热器	790.88
4	储罐、回流罐、缓冲罐	479.56
5	泵	18.59
6	气体压缩机	811.30
7	气液分离器	2.02
8	液体透平泵	47.40
9	气体透平机	31.21
10	管道混合器	10.00
	总计	6671.57

2.设备内部填充物购置费

设备内部填充物购置费，指的是化工原料和珠光砂、化学药剂、设备内填充物料、备用油品等首次填充物购置费。内部填充物购置费取主要设备购置费的 3%计算。本项目设备内部填充物购置费如下：

表 1-12 内部填充物购置费

名称	费率(%)	价格(万元)
设备内部填充费	3	200.15

3.工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费

工程费用估算，取工艺管道及防腐保温工程费用占主要设备费用的 36%，仪表自控系统费用占 14%。本项目工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费用如下：

表 1-13 工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费

名称	费率	价格(万元)
工艺管道费	36%	2401.77
仪表控制费	14%	934.02

4.电气设备费用

包括电动、变电配电、电讯设备。本项目以主要设备费用为基准取 12%。电器设备费用如下表所示：

表 1-14 电气设备费用

名称	费率	价格(万元)
电动、变电配电、电讯设备	12%	800.59

5.生产工具、器具及生产家具配置费

指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产标准(5000 元以下)的设备、仪器、工卡模具、器具等的费用，一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比例估算。新建项目可按设备费用的 1.2%~2.5%估算，本项目取费率 1.5%。生产工具费用如下表所示：

表 1-15 生产工具费用

名称	费率	价格(万元)
生产工具	1.50%	100.07

6.备品备件购置费

备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备备品中易损坏的重要零部件及其材料购置费。一般可以按设备价格的 5‰~8‰估算。备品备件费用如下表所示：

表 1-16 备品备件购置费

名称	费率	价格(万元)
备品备件购置	0.50%	33.36

7. 设备运杂费

设备运杂费，指设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，其中包括运输费、包装费、装卸费、仓库保管费等。根据国内设备运杂费概算指标，宁夏地区运杂费率为 8%。设备运杂费用如下表所示：

表 1-17 设备运杂费

名称	费率	价格(万元)
设备运杂费	8%	533.73

8. 其他设备购置费

表 1-18 其他设备购置费

名称	费率	价格(万元)
公用工程设备购置费	7%	467.01
车辆购置费用	3%	200.15

表 1-19 其他设备购置费一览表

名称	费率	价格（万元）
设备内部填充	3%	200.15
工艺管道费	36%	2401.77
仪表控制费	14%	934.02
电动、变电配电、电讯设备	12%	800.59
生产工具	1.5%	100.07
备品备件购置	0.5%	33.36
设备运杂费	8%	533.73
公用工程设备购置费	7%	467.01
车辆购置费用	3%	200.15
总计		5670.83

1.3.2.2 建筑工程费

1. 直接费用

包括建筑物工程、构筑物工程和大型土石方、场地、平整及厂区绿化等。

本项目中土建工程：包括生产装置的构筑物和建筑物以及办公楼、仓库、通讯和维修费用，为 15%。

场地建设：包括场地清理和平整、道路、停车场和绿化等，为 10%。

直接费用一览表见表 1-20。

表 1-20 直接费用

名称	费率（%）	设备总费用（万元）	价格（万元）
土建工程	15%	12342.40	1851.36
场地建设	10%	12342.40	1234.24

2. 间接费用

以直接费为基础，按一定的间接费率计算。本项目建于宁夏宁东能源化工基地内，间接费率为 5%。间接费用一览表见表 1-21。

表 1-21 间接费用

名称	费率（%）	设备总费用（万元）	价格（万元）
间接费用	5%	12342.40	617.12

1.3.2.3 安装工程费

包括主要生产、辅助生产的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、变配电、电讯等电器设备安装；计量仪器，仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。

本项目中安装因子根据设备安装难以情况取不同的值，工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费可根据积累数据采用系数法估算。主要设备安装工程费用见下表 1-22。

表 1-22 安装工程费用汇总

编号	设备名称	安装因子	价格（万元）
1	反应器	0.2	15.52
2	塔设备	0.4	1461.29
3	换热器	0.3	237.26
4	储罐、回流罐、缓冲罐	0.4	479.75
5	泵	0.1	1.86
6	气体压缩机	0.2	167.00
7	气液分离器	0.4	0.81
8	水轮机	0.2	4.74
9	汽轮机	0.2	6.24
10	管道混合器	0.1	1
11	设备内部填充	0.1	20.02
12	工艺管道费	0.1	240.18
13	仪表控制费	0.2	186.80
14	电动、变电配电、电讯设备	0.4	320.24
15	其他设备	0.2	266.86
	总计		3409.57

1.3.2.4 工程费用汇总

本项目工程费用汇总如下：

表 1-23 工程费用汇总

编号	名称	价格（万元）
1	设备购置费	12342.40
2	建筑工程费	3702.72
3	安装工程费	3409.57
	合计	19054.42

1.3.3 无形资产

无形资产主要由土地使用费和技术转让费构成。

(1)土地使用费：本项目设计用地约为 87500.00 平方米。本项目设计厂区定于宁夏宁东能源化工基地，其基准价 475 元/平方米，因此，土地使用费为 4156.25 万元。

(2)技术转让费：本项目使用多种专利技术，技术转让费用为 2000 万元。

1.3.4 其他资产

其他资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费构成。

（1）建设单位管理费：本项目工程费用为 19054.42 万元，按照《建设单位管理费总额控制数费率表》相关数据（费率表相关数据，费率 0.8%），本项目建设单位管理费用为 152.44 万元。

（2）生产准备费：包括人员入场费、人员培训费、工程手续费和其他准备费用。生产准备费估算根据不同的建设规模，进场费按新增定员每人 5000 到 12000 元估算，本项目为新建项目，新增定员 150 人，人员入场费按 8000 元/人，人员培训费按 4000 元/人计算，公司注册费和工程手续费按 25 万元，其他准备费按 20 万元估计，则可得生产准备费为 225.00 万元。

（3）装置联合启动调试费：以工程费用为基础按 0.3%~2.0%。结合本项目类似项目相关先例，取 1.0%，为 190.54 万元。

（4）办公及生活家居购置费：办公及生活家居购置费，指新建项目为保证初期正常生产、生活和管理所必须的或改扩建和技术项目需补充的办公、生活家具、用具等费用。新建项目以定员人数为计算基础，每人按 1000~1200 元计。

本项目为新建项目，新增定员总人数为 150 人，每人按 1000 元计算。可得办公及生活家具购置费为 15 万元。

（5）研究试验费：包括自行或委托其他部门研究实验所需工人费、材料费、实验设备及仪器使用费等。本项目按照一定的比例估算取 154.76 万元。

（6）城市基础设施配套费：指建设项目按规定向地方缴纳的城市基础设施配套费用。本项目按照 0.8%比例估算取 152.44 万元。

1.3.5 预备费用

预备费主要由基本预备费和涨价预备费构成。

（1）基本预备费：基本预备费取工程费用和工程建设其他费用之和的 9%~15%，本项目取 12%，共计 3132.10 万元。

（2）涨价预备费：建设工期短，忽略涨价影响。

1.3.6 建设投资汇总

本项目建设投资汇总见表 1-24：

表 1-24 建设投资估算表

编号	名称	价格（万元）
1	固定资产	19054.42
2	无形资产	6156.25
3	其他资产	890.18
4	预备费用	3132.40
合计		29232.95

1.4 建设期利息估算

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2025 年 7 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.0%，5 年期以上 LPR 为 3.5%。以上 LPR 在下一次发布 LPR 之前有效。借款额在各年均衡发生，借款利息以复利方式计息：

表 1-25 农业银行贷款利率

期限	年利率,%
一年（含）	3.0
五年以上	3.5

本项目建设期投资为 29232.95 万元，其中向银行贷款 60%，金额为 17539.77 万元。其余自筹获得。采用长期贷款，贷款年限为 6 年（不包括建设期），建设投资和流动资金的借款年利率按 3.5%计（有效年利率）。按照建设期各年利息=（上年年末的借款本息累计+本年借款额/2）×年利率，则建设期利息为 306.95 万元。建设期利息估算见表 1-26：

表 1-26 建设期利息估算表(人民币单位：万元)

序号	项目	年份	
		1	2
1	借款额	17539.77	0
2	借款利息	306.95	624.64
3	借款本息和	17846.72	18471.35
4	还款金额	0.00	0.00
建设期借款本息和		18471.35	
建设期贷款总利息		931.58	

1.5 流动资金估算

流动资金按分项详细估算方法估算，各项周转次数：应收账款 9 次，原辅材料 12 次，燃料动力 12 次，在产品 90 次，产成品 24 次，现金 12 次，应付账款 8 次。生产运营期内流动资金按达产进度进行投资安排，每年投资额中资本金占 30%，其余为借款，年利率 3.50%。流动资金借款本金在计算期末偿还。

表 1-27 流动资金估算表

序号	项　目	最低周转天数	周转次数	计算期				
				3	4	5	6	7~15
	生产负荷			70%	90%	100%	100%	100%
1	流动资产			11960.87	15378.26	17086.96	17086.96	17086.96
1.1	应收账款	36	10	7308.26	9396.34	10440.37	10440.37	10440.37
1.2	存货			4132.18	5312.80	5903.11	5903.11	5903.11
1.2.1	原材料	30	12	697.13	896.31	995.90	995.90	995.90
1.2.3	燃料	30	12	880.07	1131.52	1257.25	1257.25	1257.25
1.2.4	在产品	20	18	1194.03	1535.18	1705.76	1705.76	1705.76
1.2.5	产成品	20	18	1360.94	1749.78	1944.20	1944.20	1944.20
1.3	现金	36	10	520.43	669.13	743.48	743.48	743.48
1.4	预付账款			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续表 1-27

序号	项　目	最低周转天数	周转次数	计算期				
				3	4	5	6	7~15
2	流动负债			1577.20	2027.83	2253.15	2253.15	2253.15
2.1	应付账款	30	12	1577.20	2027.83	2253.15	2253.15	2253.15
2.2	预收账款			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	流动资金(1-2)			10383.67	13350.43	14833.81	14833.81	14833.81
4	流动资金当期增加额			10383.67	2966.76	1483.38	0.00	0.00

1.6 其他购置费用

由于本项目中熔盐使用寿命为 20 年，使用寿命较长，而本项目寿命为 15 年，故熔盐购置后将不再进行更换，因此不再将其作为年需原材料计入产品成本，对于熔盐的购置费用单独计算后并入项目总投资中。

本项目中 NO_2 可以完全在工段中不断循环，在考虑了循环中的损耗后，购入二氧化氮 20 吨，后续如无必要不再进行更换，因此不再将其作为年需原材料计入成本。对于二氧化氮的购置费用也额外并入项目总投资中。其他购置费用表如表 1-32 所示。

表 1- 1 熔盐购置费用表

编号	项目	数量（吨）	单价（元/吨）	费用（万元）
1	熔盐	100.00	8000	80
2	二氧化氮	20.00	20000	40
		合计		120

1.7 总投资估算

项目总投资估算包括建设投资、建设期利息、流动资金，具体项目总投资估算表如表 1-28：

表 1-28 项目总投资估算表

序号	项目	价格（万元）
1	建设投资	29232.95
1.1	固定资产	19054.42
1.2	无形资产	6156.25
1.3	其他资产	890.18
1.4	预备费用	3132.10
2	建设期利息	931.58
3	流动资金	14833.81
	合计	45118.34

2 资金筹措

2.1 资金来源

化工项目的资金来源主要有权益资本、债务资金、准股本资金和融资租赁。本项目的资金来源为权益资本和债务资金，建设投资金额为 29232.95 万元。根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发[2009]27 号)规定，本项目资本金占比 40%，故贷款 17539.77 万元，贷款利率为 3.50%；其余资金由自有资金注入。其中，贷款部分通过抵押本厂部分的固定资产，获得贷款；其余部分由股东大会筹集或总厂划拨筹集。

2.2 银行贷款还款方式

本项目贷款金额为 17539.77 万元，贷款利率为 3.50%，贷款期限为 6 年（不包括建设期），采用等额偿还本息的方法还款，分 5 年还清，每年还款额计算公式如下：

$$A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right]$$

其中：贷款金额 P=17539.77 万元，贷款利率 i=3.50%，贷款期限 n=6 年(不包含 2 年建设期)。经计算，年还款额为 3466.49 万元。

2.3 资金使用计划

项目建设期为两年，项目计算期以 15 年计算，建设投资分年使用计划按第一年投入 40%，第二年投入剩余 60%的方式，两年内全部投入。

开工计划为：

第一年，建设工厂，注入 40 %建设投资；

第二年，注入剩余资金，建设工厂并成功开车；

第三年，开工 5600 小时，基本保证正常运行，开工率达到 70%以上；

第四年，开工 7200 小时，基本保证正常运行，开工率达到 90 %以上；

第五年，开工 8000 小时，达到正常设计生产水平。

3 项目财务分析

3.1 财务评价说明

1. 计算期的确定：项目建设期 2 年，主要设备折旧年限 15 年，房屋折旧年限 20 年，计算期确定为 15 年。

2. 生产运营：项目第三、四年投产，投产期拟定生产负荷达到设计能力的 70 %和 90 %，以后生产负荷为 100 %。

3. 财务评价方法依据原国家计划委员会、建设部 2006 年 8 月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定进行分析评价。

4. 项目财务效益和费用计算按国家新财税制度执行。

5. 本项目主要产品售价及原材料、燃料动力价格以目前市场价格为依据。

3.2 营业收入估算

3.2.1 销售收入和税金估算

1.销售收入

本项目以二甲基亚砜（DMSO）为主要产品，纯度为 99.96wt.%，年产量为 37747.76 吨，平均价格在 20000 元/吨，联产品二甲基砜、二甲醚，二甲基砜纯度为 99.5wt.%，年产量为 12264.96 吨，DME 纯度为 99.0wt.%，年产量为 1996.72 吨，产品销售收入如表 3-1 所示：

表 3-1 产品销售收入计算表

序号	产品	产量（吨/年）	单价（元/吨）	收入（万元）
1	二甲基亚砜	37747.76	20000	75475.52
2	二甲基砜	12264.96	23000	28209.41
3	二甲醚	1996.72	3600	718.82
		合计		104403.75

2.税金估算

本项目的应纳税金分别为企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加。

关于增值税的取用：财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。公告明确，2019 年 4 月 1 日起增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

增值税变动前：

税率 16%的类别有：提供加工、修理、修配劳务销售或进口货物(另有列举的货物除外)提供有形动产租赁服务。

税率 10%的类别有：粮食等农产品、食用植物油、食用盐；自来水、暖气、冷气、热气、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品；国务院规定的其他货物转让土地使用权、销售不动产、提供不动产租赁、提供建筑服务、提供交通运输服务、提供邮政服务、提供基础电信服务。

增值税变动后：产品增值税率取 13%，原材料增值税税率取 13%，燃料与动力增值税率取 9%。

增值税计算为：

应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额（注意不是进项-销项）

当期销项税额=当期销售额/(1+税率)×税率

(此公式适用于原材料含税的情况，本项目适用此公式)

当期进项税额=购入应税原材料额/(1+税率)×税率。

关于城市建设税的取用：根据纳税人所在地的不同有所划分

(1)纳税人所在地在市区的，税率为 7%。这里称的“市”是指国务院批准市建制的城市，“市区”是指省人民政府批准的市辖区(含市郊)的区域范围。

(2)纳税人所在地在县城、镇的税率为 5%。这里所称的“县城、镇”是指省人民政府批准的县城、县属镇(区级镇)，县城、县属镇的范围按县人民政府批准的城镇区域范围。

(3)纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的，税率为 1%。

本项目所在地宁夏宁东能源化工基地宁东能源化工基地是一个自治区直辖的工业特区，既不是县城，也不是市区，故税率取 1%

税金估算见表 3-2：

表 3-2 税金估算表

序号	税金名称	计税基准	税率,%
1	企业所得税	应纳税所得额	25
2	增值税	销售收入(进项税额抵扣销项税额)	13/9
3	教育费附加	增值税	5
4	城市建设维护费	增值税	1

本项目税金估算表见表 3-3：

表 3-3 本项目税金估算表

序号	项目	税率,%	税金（万元/年）
1	产品销售收入		104403.75
	销项税额	13	12011.05
2	产品总成本		36854.15
	进项税额	13/9（原料/燃料及动力）	2620.59
3	增值税		9390.46
4	城市维护建设费	1	93.90
	教育费附加	3	281.71
5	企业所得税	25	14445.88

3.2.2 总成本和费用估算

1.原材料及辅助材料费用见表 3-4：

表 3-4 原材料及辅助材料费用表

材料名称	单价（元/吨）	年消耗（吨）	总费用（万元）
甲醇	2000	42910.00	8582.00
氧气	1500	20467.60	3070.14
吸收剂	10500	220.64	231.67
W/Al_2O_3	350000	5/5a	35.00
$BaMnO_3$	160000	10/5a	32.00
	总计		11950.81

2.公用工程费用见表 3-5：

表 3-5 公用工程费用表

公用工程名称	单位	消耗		单价（元/吨）元/单位	费用（万元/年）
		小时耗量	年耗量		
30℃冷却水	t	2994.69	23957515.72	0.50	1197.88
7℃冷冻盐水	t	1480.44	11843533.36	2.00	2368.71
9.8MPa 高压蒸汽	t	3.94	31522.37	285.00	898.39
3.8MPa 中压蒸汽	t	20.92	167360.00	265.00	4435.04
1.8MPa 低压蒸汽	t	28.50	228027.73	255.00	5814.71
HO	t	383.04	3064301.89	0.23	69.31
电	kw·h	539.76	4318097.20	0.70	302.27
氮气	Nm^3	1.38	11000.00	0.20	0.22
仪表空气	Nm^3	4.80	38400.00	0.12	0.46
		公用工程费用总计			15086.97

3.职工薪酬及福利费见表 3-6，人工平均成本为 12000 元/月·人（包括五险一金），同时包括工资总额的 20%为福利费。

表 3-6 职工薪酬及福利费

部门		定员	个人工资（含年终奖金）/（万/年）	总工资（含年终奖金）/（万/年）
总经理		1	35	35
总工程师		2	35	70
办公室	1	16	16	16
	5	12	60	60
财务市场部	2	16	32	32
	4	12	48	48
人事部	1	16	16	16
	4	12	48	48
后勤部	1	14	14	14
	5	8	40	40
生产部	3	16	48	48
	24	12	288	36
	24	12	288	36
	24	12	288	48
	12	12	144	72
	6	8	48	24
	6	12	72	48
	4	12	48	48
	4	14	56	42
	4	12	48	36
	6	10	60	40
保卫部	1	14	14	14
	6	8	48	48
合计		150	330	1829

我厂每年除了发放工资之外，还会对各级员工发放福利，福利费包括“五险一金”，即养老保险金、失业保险金、医疗保险金、生育保险金、工伤保险金以及住房公积金。通过调查宁夏地区的五险一金缴费比例。

同时，本厂还会提供生活用水，具体价格如下表所示：

表 3-7 生活用水费

项目	单位（升/天）	总人数（人）	生活用水消耗量（吨/年）	单价（元/吨）	年用水费（万元/年）
生活用水	200	150	10950	4	4.38

表 3-8 职工福利费用

序号	福利名称	占工资总额比例	总计/(万/年)
1	养老保险金	20%	365.8
2	失业保险金	2%	36.58
3	医疗保险金	8%	146.32
4	生育保险金	1%	18.29
5	工伤保险金	1%	18.29
6	住房公积金	8%	146.32

综上，本厂在职工薪酬及福利方面共计 2564.98 万元。

4.折旧费

本项目固定资产折旧均采用双倍余额递减法。根据《企业所得税法实施条例》规定，固定资产计算折旧的最低年限如下：

（一）房屋、建筑物，为 20 年；

（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为 10 年；

（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为 5 年；

（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为 4 年；

（五）电子设备，为 3 年。

对于内资企业，固定资产的净残值率一般为 5%。本项目依据固定资产折旧最低年限，规定厂区建筑设施折旧年限为 20 年，生产设备折旧年限为 15 年，车辆折旧年限为 5 年，生产器具折旧年限为 5 年，电气设备折旧年限为 5 年。

固定资产折旧按个别固定资产单独计算时（个别折旧率），计算公式如下：

年折旧率＝（1-预计净利残值率）/预计使用年限×100％

本项目中预计净利残值率为 5%。

年折旧费=固定资产原值×年折旧率

表 3- 9 折旧费用一览表

名称	原值（万元）	折旧年限（年）	年折旧率(%)	年折旧费（万元/年）
生产设备	12342.40	15	6.33	781.69
房屋建筑	3085.60	20	4.75	146.57
生产器具、工具、家具	100.07	5	19.00	19.01
电气设备	800.59	5	19.00	152.11
车辆	200.15	5	19.00	38.03
总计				1137.41

5.摊销费

摊销费是指无形资产和递延资产在一定期限内分期摊销的费用。本项目中无形资产和递延资产在生产期的 13 年中摊销，无形资产一般不考虑残值，则摊销费为 542.03 万元。

6.维修费及三废处理费用

维修费是指用于设备设施维护及故障修理的材料费、施工费、劳务费，其中包括日常维护修理、设备大检修以及检修维护单位的运保费。

修理费按设备总投资额的 1.2%计提，主要生产和辅助生产的主要机械设备总额为 12342.40 万元，则年修理费总额为 148.11 万元。

本项目会产生一定量的的废气、废水与废渣。

对于吸收塔塔顶气体，在经过 NHD 吸收后塔顶气体的主要成分为 80%的二氧化碳、20%左右的 N2，以及排放达标的 H_2S。本厂该股气体中含硫化合物的排放速率为 0.057kg/h，均低于标准 GB16297-1996 中二级及三级中(2.6 kg/h) /(3.6 kg/h)的排放速率。因此，该股废气完全达到直接排放标准。但由于该气体含有约 80%的二氧化碳，本厂决定使用 PSA 技术处理。及利用过滤、冷凝+吸附+解吸再生 、循环的方式进行碳捕集。

对于二氧化氮吸收塔塔顶废气，其排放量较小，表明处理系统可小型化。该股废气主要污染物为硫化物（CH_3SH 和 DMS，总硫化物摩尔分率约 0.035%）、氮氧化物（NO_2，总 NOx 摩尔分率约 0.009%）、

VOCs（DMSO 和 CH_3OH，总 VOCs 摩尔分率约 0.4198%），以及微量水分（H_2O）。其中，硫化物和 VOCs 浓度较高，需重点处理。综合考虑后本厂选择使用三级集成处理系统，即预处理→主处理→后处理，以催化氧化为核心，结合吸附和生物法，确保高效低耗。

对于甲醇等储罐内气体的 VOCs 排放，经收集后统一送往燃气系统进行处理。

废气排放总量为 37946.96Nm3/h，估计废气处理费用为 70 万元/年。

对于水缓冲罐排放废液，该股废液含有超过 99wt%的 H_2O，以及少量的醇类组分。送往本厂污水处理厂处理。处理厂采用“预处理+上流式厌氧污泥床反应器+高效沉淀+活性炭吸附”工艺，包括预处理、生化处理和深度处理。对于另一股精制塔塔顶废液，主要成分为 97.26wt%的甲醇，以及少量的含硫组分。甲醇脱硫的方法很多，经比较，并结合本设计精脱硫的要求，本厂决定采用采用“先脱轻组分除硫，再精馏回收甲醇”的工艺进行处理。两股工艺废液处理总价格为 140 万/年。除了工艺废水外，本厂还有生活污水需要处理，处理费用约 20 万/年。共计 160 万/年

针对废渣，本厂利用碱性萃钨工艺处理后，运回有资质的总厂进行回收。催化剂制造及再生、废渣处理费用为 125 万元/年；生产包装物和生活垃圾处理费用为 20 万元/年。

故本项目三废处理费用为 375 万元/年。

7.其他费用

包括管理费用、营业费用、制造费用。

⑴ 管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织经营活动发生的各项费用，包括：公用经费（工厂总部管理人员工资、职工福利费，差旅费，办公费，修理费，物料消耗，低值易耗品摊销以及其他公司经费）、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、董事会费、咨询费、顾问费、交际应酬费、税金（房产税，车船使用税，土地使用税，印花税等）、开办费摊销、研究发展费以及其他管理费等。项目管理费用按工资总额的 1 倍计提，则每年所需支付的管理费=直接工资×1=1829 万元。

⑵ 营业费用指企业为销售产品和促销产品而发生的费用支出，包括运输费、包装费、广告费、保险费、委托代销费、展览费，以及专设销售部门的经费，例如销售部门职工工资、福利费、办公费、修理费等。本项目中按营业收入的 2%计算营业费用总额，即：营业费用=年营业收入×2%= 2088.07 万元。

⑶ 制造费用是企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。制造费用按固定资产原值的 5%计提，为 952.72 万元。

8.利息支出

项目利息包括建设投资借款利息和流动资金借款利息，每年支出利息约为不等，平均每年支出利息为 250.70 万元。

9.总成本费用汇总

表 3- 10 总成本费用估算表

序号	项目	估算年平均成本（万元）	占生产成本比例（%）
1	原材料及辅助费	11950.81	32.43
2	燃料动力费	15086.97	40.94
3	人工费	2564.98	6.96
4	折旧费	1137.41	3.09
5	摊销费	542.03	1.47
6	维修及三废处理费	523.11	1.42
7	其他费用	4869.80	13.21
7.1	管理费用	1829.00	4.96
7.2	营业费用	2088.07	5.67
7.3	制造费用	952.72	2.59
8	利息支出	179.04	0.49
总计	总成本费用	36854.15	100.00
	可变成本	29125.86	79.03
	固定成本	7549.25	20.48
	经营成本	34995.67	94.96

其中，可变成本=原材料及辅助费+燃料动力费+营业费；

固定成本=人工费+折旧费+摊销费+维修费及三废处理费+管理费+制造费；

经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出

3.3 财务分析报表

3.3.1 利润分配表

由前面的计算结果可得，正常年税前利润总额=销售收入-总费用成本-各项税金= 57783.51 万元。

按正常年份 25%的税率缴纳所得税，则所得税=利润总额×0.25= 14445.88 万元，净利润=利润总额-所得税= 47256.92 万元。

根据《公司法》第一百六十条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入法定盈余公积金。同时，公司提取法定盈余公积后，经股东会或者股东大会决议，还可以从净利润中提取任意盈余公积金。因此，本项目税后利润按 10%提取法定盈余公积金，5%提取任意盈余公积金，则法定盈余公积金=净利润×0.1= 4333.76 万元，任意盈余公积金=净利润×0.05= 2166.88 万元，未分配利润=净利润-法定盈余公积金-任意盈余公积金= 36836.99 万元。

表 3- 11 利润与利润分配表

序号	项目	金额（万元）	备注
1	产品销售收入	104403.75	
2	总成本费用	36854.15	
3	销售税金及附加	9766.08	
4	利润总额	57783.51	
5	所得税	14445.88	利润总额的 25%
6	净利润	43337.63	=4-5
7	法定盈余公积金	4333.76	净利润的 10%
8	任意盈余公积金	2166.88	净利润的 5%
9	未分配利润	36836.99	=6-7-8

3.3.2 财务损益表

以项目前六年为例，计算税收及损益情况如表 3-12 所示。

表 3-12 财务损益表（单位：万元/年）

序号	项目	建设期		投产期		达产期
		1	2	3	4	5~15
	生产负荷（%）	0	0	70	90	100
一	产品销售收入	0	0	73082.62	93963.37	104403.75
二	总成本费用	0	0	25797.91	33168.74	36854.15
三	销售税金及附加					
	销项税额	0	0	8407.74	10809.95	12011.05
1	进项税额	0	0	1834.41	2358.53	2620.59
	增值税	0	0	6573.33	8451.42	9390.46
2	城市维护建设费	0	0	65.73	84.51	93.90
3	教育附加税	0	0	197.20	253.54	281.71
4	小计	0	0	6836.26	8789.48	9766.08
四	利润总额	0	0	40448.46	52005.16	57783.51
五	所得税	0	0	10112.11	13001.29	14445.88
六	净利润	0	0	30336.34	39003.87	43337.63

3.3.3 项目财务现金流量表

（1）现金流入

现金流入=销售收入+回收固定资产余值+其他收入

回收固定资产余值=固定资产原值×净残值率，固定资产净残值率取 5%，在折旧年限到达时计算，房屋、主要生产设备的折旧年限分别为 20 年与 15 年，工具、电气设备与车辆的折旧年限为 5 年，在项目第七年、第十二年与第十五年进行固定资产残值回收，并购进新的固定资产。

回收流动资金为项目结束时回收的中方出资流动资金总额，本项目的流动资金均来自本公司资本金和中国人民银行贷款，因此在项目第 15 年回收流动资金额为 14833.81 万元，其他年的回收流动资金额为 0。

则正常年份的现金流入= 104403.75 +0+0= 104403.75 万元

（2）现金流出

现金流出=建设投资+流动资金+经营成本+销售税金及附加税+偿还本息

则正常年份的现金流出（贷款还清后，所得税前）：

=0+0+ 34995.67 + 9766.08 + 0 = 44761.76 万元

（3）净现金流量

净现金流量=现金流入-现金流出

（4）累计折现流量

取化工行业标准折现值 i=0.13。

详细的财务现金流量表见下表 3-13 至 3-15。

表 3- 1 财务现金流量表（一）（单位：万元/年）

序号	项目	建设期		投产期		达产期
		1	2	3	4	5
一	现金流入					
1	销售收入	0.00	0.00	73082.62	93963.37	104403.75
2	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	小计	0.00	0.00	73082.62	93963.37	104403.75
二	现金流出					
1	建设投资	11693.18	17539.77	0.00	0.00	0.00
2	流动资金增加额	0.00	0.00	10383.67	2966.76	1483.38
3	经营成本	0.00	0.00	24496.97	31496.10	34995.67
4	销售税金及附加	0.00	0.00	6836.26	8789.48	9766.08
5	偿还本息	0.00	0.00	3466.49	3466.49	3466.49
6	小计	11693.18	17539.77	45183.38	46718.83	49711.62
三	所得税前净现金流量	-11693.18	-17539.77	27899.24	47244.54	54692.13
四	累计所得税前净现金流量	-11693.18	-29232.95	-1333.71	45910.83	100602.96
五	所得税	0.00	0.00	10112.11	13001.29	14445.88
六	所得税后净现金流量	-11693.18	-29232.95	17787.13	34243.25	40246.25
七	累计所得税后净现金流量	-11693.18	-40926.13	-23139.01	11104.25	51350.50

表 3- 2 财务现金流量表（二）（单位：万元/年）

序号	达产期				
	6	7	8	9	10
一					
1	104403.75	104403.75	104403.75	104403.8	104403.8
2	0	55.04	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	104403.75	104458.79	104403.75	104403.8	104403.8
二					
1	0	1100.81	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67
4	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08
5	3466.49	3466.49	3466.49	0	0
6	48228.24	49329.05	48228.24	44761.76	44761.76
三	56175.51	55129.74	56175.51	59641.99	59641.99
四	156778.47	211908.2	268083.71	327725.7	387367.7
五	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88
六	41729.63	40683.86	41729.63	45196.11	45196.11
七	93080.13	133763.99	175493.61	220689.7	265885.8

表 3- 3 财务现金流量表（三）（单位：万元/年）

序号	达产期				
	11	12	13	14	15
一					
1	104403.75	104403.75	104403.75	104403.8	104403.8
2	0	55.04	0	0	3834.08
3	0	0	0	0	14833.81
4	104403.75	104458.79	104403.75	104403.8	123071.6
二					
1	0	1100.81	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67
4	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08
5	0	0	0	0	0
6	44761.76	45862.56	44761.76	44761.76	44761.76
三	59641.99	58596.22	59641.99	59641.99	78309.89
四	447009.69	505605.91	565247.9	624889.9	703199.8
五	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88
六	45196.11	44150.35	45196.11	45196.11	63864.01
七	311081.96	355232.3	400428.42	445624.5	509488.5

根据以上现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

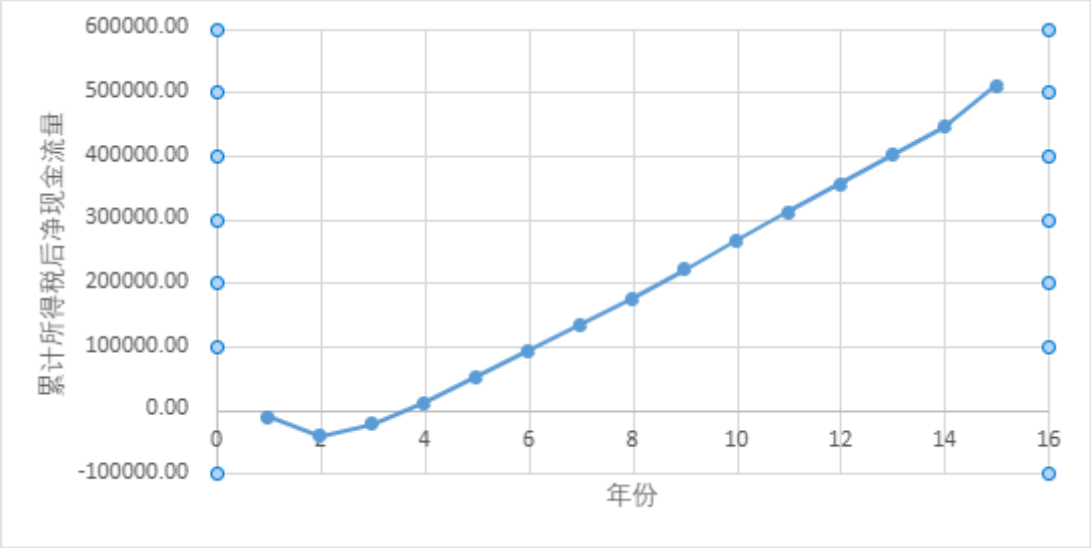

图 3- 1 项目财务现金流量与年限图

3.3.4 盈亏能力分析

3.3.4.1 静态指标

（1）静态投资回收期

项目投资现金流量表中累计净现金流量由负值变为零的时点，即为项目的静态投资回收期。应按下式计算：

$$P_t = T - 1 + \frac{\left|\sum_{i=1}^{T-1}(CI - CO)_i\right|}{(CI - CO)_T}$$

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

$(CI-CO)_t$ —第 t 年的净现金流量。

故静态投资回收期（所得税后）$P_t = 4 - 1 + \frac{23139.01}{34243.25} = 3.68$年，小于化工企业标准的 14 年。

（2）投资利润率

指项目达到设计生产能力后的一个正常的生产年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考虑项目单位投资盈利能力的静态指标，即：

投资利润率=年利润总额/总投资额×100%= 57783.51 / 45118.34 = 128.07%

根据国营工业企业投资利润率中相关指标，化工与石油化工行业基准投资利润率分别为 11%和 26%，本项目为化工行业，投资利润率 113.56%，大于 11%，项目可取。

（3）投资利税率

指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的利税总额或生产期年平均利税总额与项目总投资的比率，即：

投资利税率=年利税总额/总投资额×100%=（年利润总额+年销售税金及附加）/总投资额=（57783.51+ 9766.08）/45118.34=149.72%。按照化工行业标准投资利税率，可行项目的投资利税率应大于 38%，故判断项目可行。

（4）资本金净利润率

表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率，即：

资本金净利润率=年净利润/项目资本金×100%=43337.63/（45118.34-18471.35）=162.64%

3.3.4.2 动态指标

（1）财务净现值（FNPV）

系指按规定的折现率计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

$$FNPV = \sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t\left[\frac{1}{(1+i_n^*)^t}\right]$$

式中：

i_n^* —基准折现率，根据国家发改委和建设部 2006 年发文，我国精细化工建设项目全部投资税前财务基准收益率为 13%；

t —年份；

n —项目方案寿命周期；

$(CI-CO)_t$ —第 t 年的净现金流量。

表 3- 16 财务净现值估算表

年份 t	$(CI-CO)_t$	$(1+i_n^*)^t$	$(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$	$\sum(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$
1	-11693.18	1.13	-10347.95	-10347.95
2	-29232.95	1.28	-22893.69	-33241.64
3	17787.13	1.44	12327.37	-20914.27
4	34243.25	1.63	21002.03	87.76
5	40246.25	1.84	21844.05	21931.81
6	41729.63	2.08	20043.51	41975.33
7	40683.86	2.35	17293.11	59268.44
8	41729.63	2.66	15697.01	74965.45
9	45196.11	3.00	15045.10	90010.55
10	45196.11	3.39	13314.25	103324.80
11	45196.11	3.84	11782.52	115107.32
12	44150.35	4.33	10185.74	125293.06
13	45196.11	4.90	9227.44	134520.50
14	45196.11	5.53	8165.88	142686.38
15	63864.01	6.25	10211.26	152897.65

本项目 FNPV=152897.65 >0，故该项目方案可行。

（2）动态回收期

考虑到折现率之后的投资回收期，计算方式同静态回收期。本项目的动态投资回收期为：所得税后$P_t = 5 - 1 + \frac{87.86}{21931.81} = 4.00$ 年。

（3）项目财务内部收益率（FIRR）

融资前系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 FIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=0}^{n}(CI - CO)_t\,(1 + FIRR)^{-t} = 0$$

由 Excel 软件计算得到 FIRR=63%大于标准内部收益率 13%，故项目方案可行。

（4）项目权益投资内部收益率

融资后系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 EFIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=0}^{n}(CI - CO)_t\,(1 + EFIRR)^{-t} = 0$$

由 Excel 软件计算得到 EFIRR=93%大于标准内部收益率 13%，故项目方案可行。

表 3- 17 项目盈利能力主要指标值

项 目		指标值
静态指标		
静态投资回收期（年）	所得税后	3.68
投资利润率（ROI）		128.07%
投资利税率		149.72%
资本金净利润率（ROE）		162.64%
动态指标		
目投资财务净现值 FNPV（I_c=13%）（万元）	所得税后	152897.65
动态投资回收期	所得税后	4.00
项目投资财务内部收益率（%）	所得税后	63.19%
项目权益投资内部收益率		93.18%

3.3.5 权益投资财务现金流量表

表 3- 18 权益投资现金流量表（一）（单位：万元/年）

序号	项目	建设期		投产期		达产期
		1	2	3	4	5
一	现金流入					
1	销售收入	0.00	0.00	73082.62	93963.37	104403.75
2	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	小计	0.00	0.00	73082.62	93963.37	104403.75
二	现金流出					
1	项目资本金	10658.80	15988.20	0.00	0.00	0.00
2	偿还本息	0.00	0.00	3466.49	3466.49	3466.49
3	经营成本	0.00	0.00	24496.97	31496.10	34995.67
4	销售税金及附加	0.00	0.00	6836.26	8789.48	9766.08
5	所得税	0.00	0.00	10112.11	13001.29	14445.88
6	小计	10658.80	15988.20	44911.83	56753.36	62674.12
三	净现金流量	-10658.80	-15988.20	28170.79	37210.02	41729.63
四	累计现金流量	-10658.80	-26646.99	1523.80	38733.82	80463.45

表 3- 19 权益投资现金流量表（二）（单位：万元/年）

序号	项目	达产期				
		6	7	8	9	10
一	现金流入					
1	销售收入	104403.8	104403.8	104403.8	104403.8	104403.8
2	回收固定资产余值	0	55.04	0	0	0
3	回收流动资金	0	0	0	0	0
4	小计	104403.8	104458.8	104403.8	104403.8	104403.8
二	现金流出					
1	项目资本金	0	1100.81	0	0	0
2	偿还本息	3466.49	3466.49	3466.49	0	0
3	经营成本	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67
4	销售税金及附加	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08
5	所得税	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88
6	小计	62674.12	63774.93	62674.12	59207.63	59207.63
三	净现金流量	41729.63	40683.86	41729.63	45196.11	45196.11
四	累计现金流量	122193.1	162876.9	204606.6	249802.7	294998.8

表 3- 20 权益投资现金流量表（三）（单位：万元/年）

序号	项目	达产期				
		11	12	13	14	15
一	现金流入					
1	销售收入	104403.8	104403.8	104403.8	104403.8	104403.8
2	回收固定资产余值	0	55.04	0	0	3834.08
3	回收流动资金	0	0	0	0	14833.81
4	小计	104403.8	104458.8	104403.8	104403.8	123071.6
二	现金流出					
1	项目资本金	0	1100.81	0	0	0
2	偿还本息	0	0	0	0	0
3	经营成本	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67
4	销售税金及附加	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08
5	所得税	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88
6	小计	59207.63	60308.44	59207.63	59207.63	59207.63
三	净现金流量	45196.11	44150.35	45196.11	45196.11	63864.01
四	累计现金流量	340194.9	384345.3	429541.4	474737.5	538601.5

根据以上权益投资现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

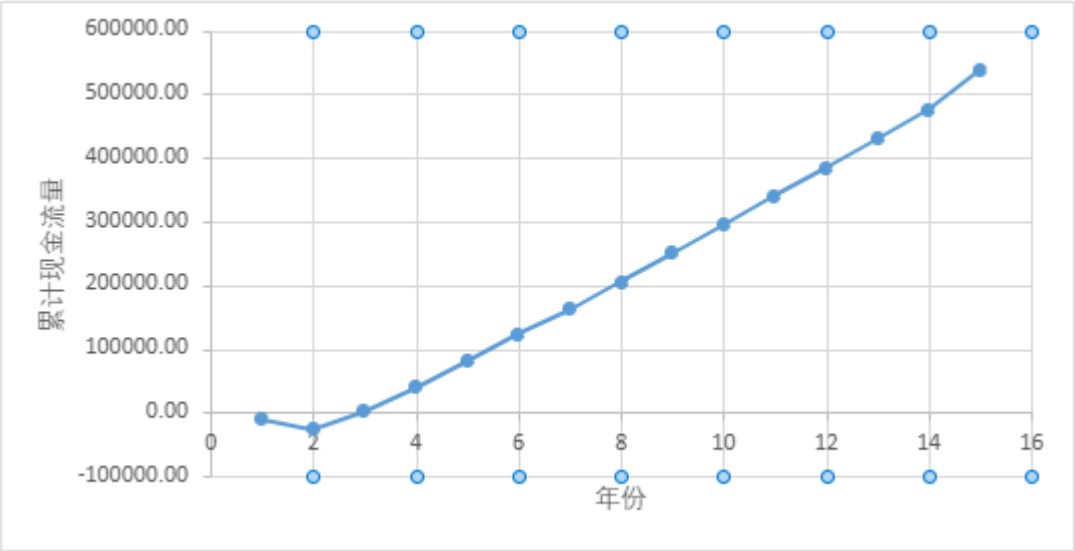

图 3- 2 权益投资财务现金流量与年限图

3.4 清偿能力分析

本项目贷款为 1.75 亿元，在生产期内用项目的未分配利润、折旧费及摊销费以最大能力偿还。从借款还本付息表可知，该项目建设投资借款偿还期为 6 年（不包括建设期）。项目流动资金借款于项目终止年份回收偿还。该项目具有较好的贷款偿还能力。

表 3- 21 借款还本付息表

序号	项目	年份							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	借款额	17539.77	0	0	0	0	0	0	0
2	借款利息	306.95	624.64	646.50	547.80	445.64	339.91	230.48	117.22
3	借款本息和	17846.72	18471.35	19117.85	16199.16	13178.32	10051.75	6815.75	3466.49
4	还款金额	0.00	0.00	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49
贷款期借款本息和		20798.91							
贷款期贷款总利息		3259.14							

3.4.1 利息备付率

本项目贷款金额为 1.75 亿元，采用等额偿还本息的方法还款，该项目偿还借款的资金为未分配利润、折旧、摊销。

利息备付率=息税前利润/应付利息额

息税前利润=利润总额＋利息支出

表 3- 22 利息备付率表

序号	项目	投产期		达产期			
		3（70%）	4（90%）	5	6	7	8
1	息税前利润/万元	40627.50	52184.20	57962.55	57962.55	57962.55	57962.55
2	应付利息额/万元	646.50	547.80	445.64	339.91	230.48	117.22
3	利息备付率	62.84	95.26	130.06	170.52	251.48	494.46

由表 3-21 可知，项目各年利息备付率均大于 1，表明项目的利息偿付的保障程度高。

3.4.2 偿债备付率

偿债备付率=(息税折旧摊销前利润-所得税)/应还本付息额

息税折旧摊销前利润=息税前利润＋折旧＋摊销

表 3- 23 偿债备付率

序号	项目	投产期		达产期			
		3	4	5	6	7	8
1	息税前利润+折旧费摊费	32194.82	40862.35	45196.11	45196.11	45196.11	45196.11
2	应还本付息额	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49
3	偿债备付率（%）	9.29	11.79	13.04	13.04	13.04	13.04

由表 3-22 可知，项目各年偿债备付率均大于 1，偿债备付率 9.29~13.04，表明项目的偿付债务本息的资金充足。

4 不确定性分析

4.1 盈亏分析平衡

项目的总收入为产品销售量及销售单价的线性函数，总支出为产量及单价的线性函数。在进行盈亏平衡分析时，我们做出以下假设：

1. 生产量等于销售量，即生产的产品能全部销售出去；
2. 单价产品价格，固定成本在项目寿命期内保持不变；

3. 分析使用的数据均取正常生产年度的数值。

本项目在进行核算时取达产期第 1 年,即第 4 年的数据进行分析。

本项目二甲基亚砜年产量 Q= 37747.76 吨；

销售产品综合单价为 P=20000 元/吨；

年总固定成本为 F= 7549.25 万元；

单位产品可变成本 V= 29125.86/37747.76×10000=7717.96 元/吨；

单位产品销售税金 m= 9766.08/37747.76×10000=2587.88 元/吨。

可以计算其项目产销盈亏平衡点

$BEP_Q = \frac{F}{P-V-m}$ =0.78 万吨

即当项目的年二甲基亚砜产销量高于 0.78 万吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

产销所允许降低的最大幅度为：

$$\frac{Q - BEP_Q}{Q} \times 100\% = 79.36\ \%$$

该数值说明了只要产销量降幅在 81.18%以内，本项目均可以盈利。在产品滞销，竞争激烈的时候，只要生产（销售）少量的产品，就能达到收支平衡，使项目得以维持生存。较低的 BEPQ，说明项目承担风险的能力强，竞争能力强，项目生命力也较强。

另外，计算该项目的销售单价盈亏平衡点

$BEP_L = \frac{F+V\times Q}{Q(1-\frac{m}{P})} = 11162.81$ 元/吨

即当项目产品的综合售价达到11162.81 元/吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

最大允许降低幅度为：

$$\frac{P - BEP_L}{P} \times 100\% = 44.19\ \%$$

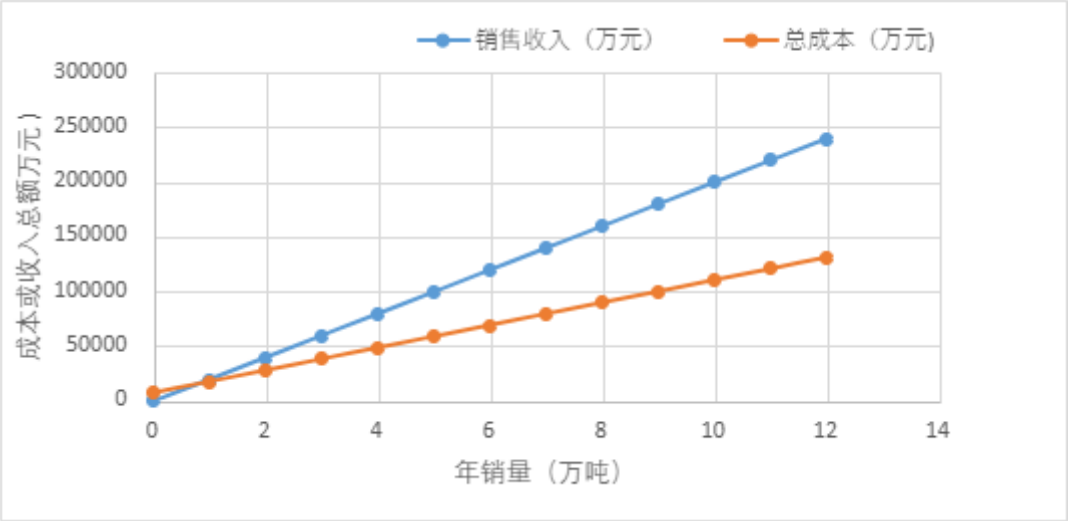

图 3- 3 盈亏分析平衡

上述两线相交于 0.78 万吨/年处，故 0.78 万吨/年为盈亏平衡点。盈亏平衡点生产能力利用率为 20.64%，项目抗风险能力较强。

4.2 敏感性分析

敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。项目计算期内可能发生的因素有产品产量（生产负荷）、产品价格、产品成本或主要原材料与动力价格、固定资产投资、建设工期及汇率等。

本项目选择经营成本、二甲基亚砜产量和主产品价格作为主要的敏感性因素，采取单因素敏感性分析，计算这三个因素按一定幅度变化后，相应的内部收益率评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。

表 4- 1 经营成本敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营成本（万元）	31496.10	33245.89	34995.67	36745.46	38495.24
财务净现值（万元）	171398.26	162071.51	152897.65	143723.79	134244.13

表 4- 2 产量敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
二甲基亚砜产量（吨）	33963.98	35850.87	37747.76	39624.65	41511.54
财务净现值（万元）	135314.42	144488.28	152897.65	161307.02	170175.08

表 4- 3 主产品价格敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
二甲基亚砜价格（元/吨）	18000.00	19000.00	20000.00	21000.00	22000.00
财务净现值（万元）	125528.97	139136.86	152897.65	166658.44	180725.02

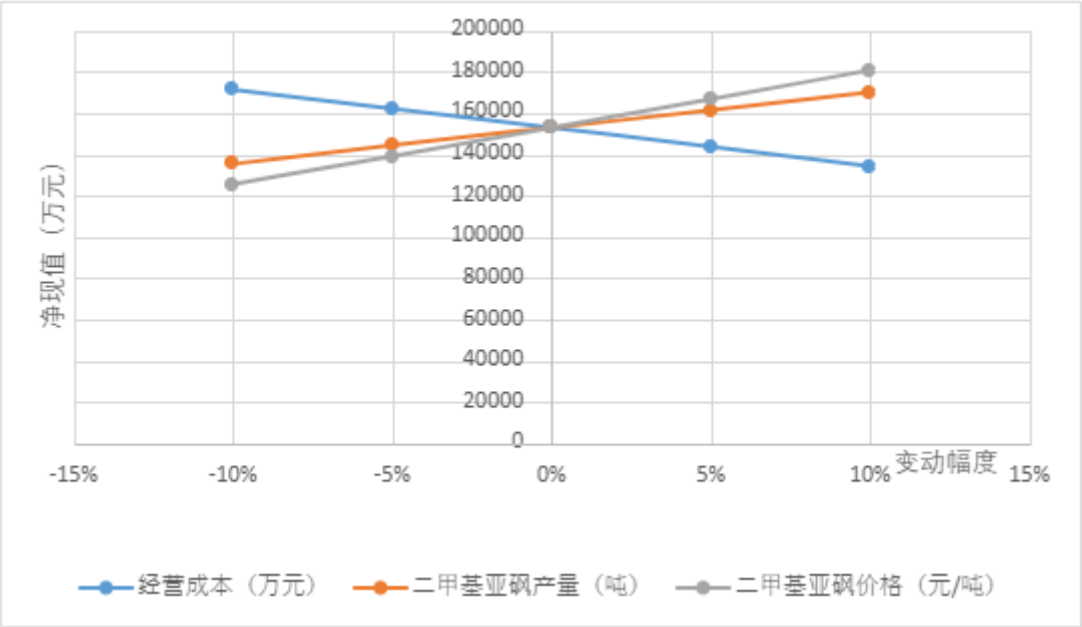

图 3- 4 敏感性分析

从表中数据及敏感性分析图中可得，二甲基亚砜的产量、价格对净现值有正影响，经营成本对净现值有负影响。其中，二甲基亚砜产品价格对净现值产生较大影响，二是经营成本及二甲基亚砜产量变化对净现值的影响相对较小。并且二甲基亚砜的产量变动影响能力和经营成本的变化相差不大，故本项目抗风险能力相对较强。

5 总结

5.1 主要技术经济表

表 5- 1 主要技术经济指标表

序号	项目名称	单位	指标
一	生产规模	万吨/年	4.00
二	产品方案		
1	二甲基亚砜	t/a	37747.76
2	二甲基砜	t/a	12264.96
2	二甲醚	t/a	1996.72
三	年操作时间	h	8000.00
四	主要原材料、辅助原料用量		
1	甲醇	t/a	42910.00
2	氧气	t/a	20467.60
3	NHD 吸收剂	t/a	220.64
4	W/Al_2O_3	t/a	1.00
5	锰酸钡催化剂	t/a	2.00
五	公用动力消耗		
1	30℃冷却水	t	23957515.72
2	7℃冷冻盐水	t	11843533.36
3	9.8MPa 高压蒸汽	t	31522.37
4	3.8MPa 中压蒸汽	t	167360.00
5	1.8MPa 低压蒸汽	t	228027.73
6	280℃导热油	t	3064301.89
7	电	kW·h	4318097.20
8	氮气	Nm3	11000.00
9	仪表空气	Nm3	38400.00
六	三废排放		
1	废液	t/a	43034.17
2	废气	Nm3/h	10669.61
3	废固	t/a	129.52
七	全厂定员	人	150
八	总占地面积	m2	87500.00
九	综合能耗总量	t 标煤/a	58401.38
十	单位产品综合能耗	t 标煤/t 产品	1.55
十一	工程项目总投资	万元	45118.34
1	建设投资	万元	29232.95
2	流动资金	万元	14833.81
3	建设期利息	万元	931.58
4	熔盐购置费用	万元	80.00
5	二氧化氮购置费用	万元	40.00
十二	年总销售收入	万元	104403.75

续表 5- 2

序号	项目名称	单位	指标
十三	年总成本	万元	36854.15
十四	年利润总额	万元	57783.51
十五	年销售额税金及附加	万元	9766.08
十六	财务评价指标		
1	投资利润率	%	128.07%
2	投资利税率	%	149.72%
3	资本金净利润率	%	162.64%
4	财务净现值	万元	152897.65
5	财务内部收益率	%	63.19%
十七	清偿能力指标		
1	人民币借款偿还期（不含建设期）	年	6.00

5.2 财务评价结论

本项目总投资为 45118.34 万元，其中：建设投资 29232.95 万元，建设期利息 931.58 万元，流动资金 14833.81 万元。

本项目全部投资利润率 128.07%，投资利税率 149.72%，静态投资回收期 3.68 年（税后），贷款偿还期 6 年（不含建设期）。

从以上经济分析结果可以看到，本项目的盈利能力良好，在经济上具有很大的可行性，且项目应对市场供求变化的能力强，生存能力强。